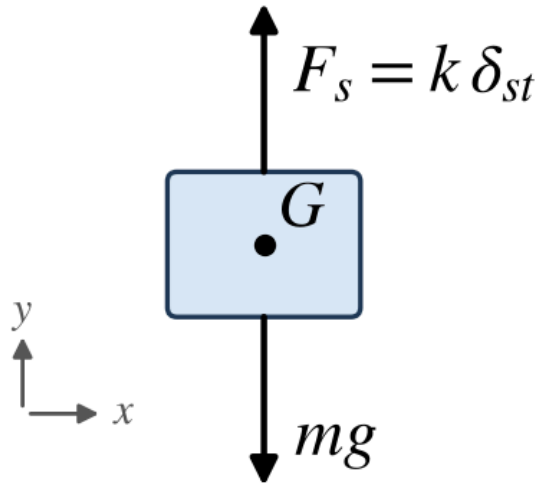
$m_1 := 3\ kg$ $\delta_{st} := 60\ mm$ $m_2 := 0.2\ kg$

22–6. When a 3-kg block is suspended from a spring, the spring is stretched a distance of 60 mm. Determine the natural frequency and the period of vibration if a 0.2-kg block is attached to the same spring rather than a 3-kg block.

FBD

Vi starter med et frit-legeme-diagram (FBD) af klodsen på 3 kg, når den hænger stille i fjederen (se under opgavebilledet). Fjederen trækker opad med $F_s = k \cdot \delta_{st}$, og tyngden $m_1 \cdot g$ trækker nedad. Klodsen står stille, så der er ingen acceleration og intet KD.

FBD (ligevægt)



Del 1 - Fjederkonstanten k

Vi bruger den statiske udstrækning til at finde fjederens stivhed. I ligevægt er summen af de lodrette kræfter på FBD lig nul (op regnes positiv):

$$\sum F_y = 0 \qquad k \cdot \delta_{st} - m_1 \cdot g = 0 \qquad (1)$$

Vi isolerer k ved at lægge $m_1 \cdot g$ til på begge sider og dividere med δ_{st}:

$$k := \frac{m_1 \cdot g}{\delta_{st}} = 490.333\ \frac{N}{m}$$

Non-Commercial Use Only

Fjederen er den samme, når vi hænger klodsen på 0,2 kg på, så k er uændret.

Del 2 - Egenfrekvensen

Den naturlige vinkelfrekvens for en masse i en fjeder findes med:

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}} \qquad (22\text{–}2)$$

Vi indsætter den nye masse m_2 = 0,2 kg:

$$\omega_n := \sqrt{\frac{k}{m_2}} = 49.514 \ \frac{rad}{s}$$

Del 3 - Frekvens og periode

Frekvensen i svingninger pr. sekund (Hz) og perioden hænger sammen med ω_n sådan:

$$f = \frac{1}{\tau} = \frac{\omega_n}{2\pi} \qquad (22\text{–}14)$$

$$f := \frac{\omega_n}{(2 \cdot \pi)} = 7.88 \ Hz$$

Non-Commercial Use Only

Perioden er tiden for én hel svingning:

$$\tau = \frac{2\pi}{\omega_n} \qquad (22\text{–}12)$$

$$\tau := \frac{2 \cdot \pi}{\omega_n} = 0.127\ s$$

Kontrol: τ = 1/f, og 1/7,88 Hz = 0,127 s. Den lette klods svinger hurtigt, fordi ω_n vokser, når massen bliver mindre.

Hermed får vi svarene til opgaven:

$\omega_n = 49.514\ \frac{rad}{s}$ $f = 7.88\ Hz$ $\tau = 0.127\ s$

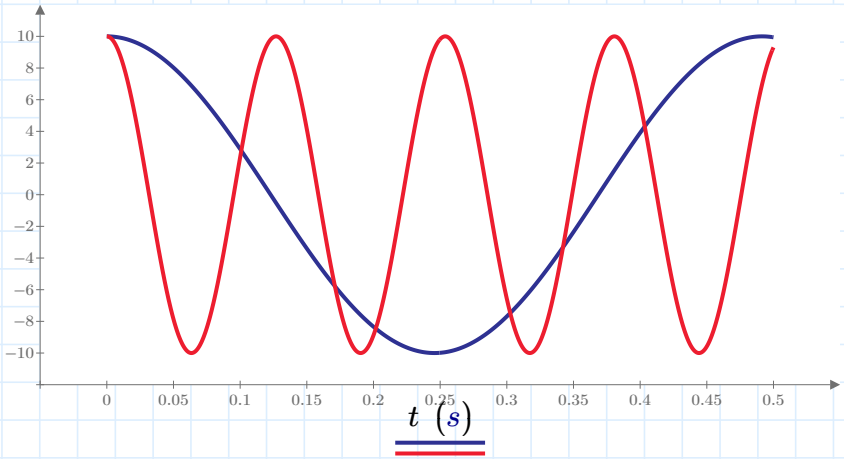
Non-Commercial Use Only

Plot - Hvordan ser svingningen ud?

For at se forskellen plotter vi begge klodser i den samme fjeder. Opgaven giver ingen startbetingelse, så vi vælger et startudsving x_0 = 10 mm, hvor klodsen slippes fra hvile. Så er $x(t) = x_0 \cdot \cos(\omega \cdot t)$. Blå er klodsen på 3 kg, og rød er klodsen på 0,2 kg.

$x_0 := 10\ mm$ $\omega_1 := \sqrt{\frac{k}{m_1}} = 12.785\ \frac{rad}{s}$

$x_1(t) := x_0 \cdot \cos(\omega_1 \cdot t)$ $x_2(t) := x_0 \cdot \cos(\omega_n \cdot t)$ $t := 0\ s, 0.0005\ s .. 0.5\ s$



$x_1(t)\ (mm)$

$x_2(t)\ (mm)$

Den lette klods når næsten fire hele svingninger, mens den tunge når én, fordi ω_n vokser med $1/\sqrt{m}$.

Non-Commercial Use Only

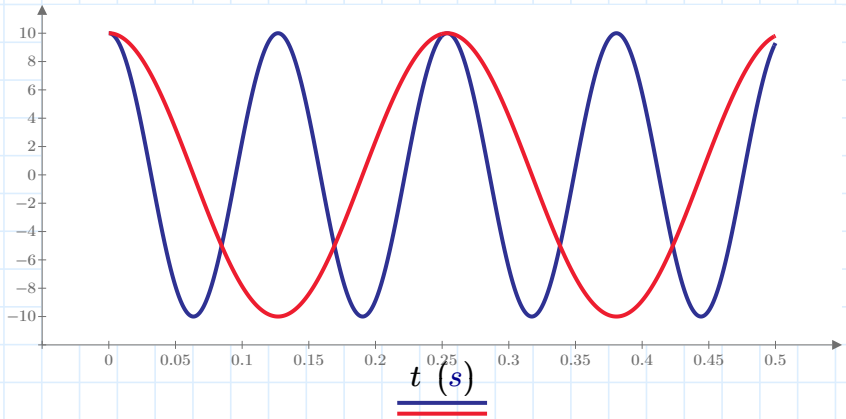
Tjek dig selv - Fire gange så stor masse

Hvad sker der med perioden, hvis massen bliver fire gange større? Vi regner det i samme fjeder:

$$m_4 := 4 \cdot m_2 = 0.8\ kg \qquad \omega_4 := \sqrt{\frac{k}{m_4}} = 24.757\ \frac{rad}{s} \qquad \tau_4 := \frac{2 \cdot \pi}{\omega_4} = 0.254\ s$$

Perioden bliver dobbelt så lang, fordi $\tau = 2\pi \cdot \sqrt{(m/k)}$ vokser med kvadratroden af massen: $\sqrt{4} = 2$. Blå er klodsen på 0,2 kg, og rød er klodsen på 0,8 kg.

$$\frac{\tau_4}{\tau} = 2 \qquad x_4(t) := x_0 \cdot \cos(\omega_4 \cdot t)$$



$x_2(t)\ (mm)$

$x_4(t)\ (mm)$

Den røde kurve er strakt ud: på 0,5 s når den knap to svingninger, mens den blå når næsten fire.

Non-Commercial Use Only

Bonus - Hvad hvis der var dæmpning?

Plottet ovenfor svinger for evigt, fordi opgaven antager, at der ingen energitab er (afsnit 22.1). En rigtig klods står stille til sidst, men ikke fordi fjederkraften og tyngden udligner hinanden. Det gør de nemlig i ligevægtsstillingen ($k \cdot \delta_{st} = m \cdot g$), som er midten af svingningen. Dér har klodsen sin største fart og fortsætter forbi. Den stopper kun, fordi luftmodstand og indre friktion i fjederen tager energi ud af systemet. Det modellerer bogen som viskøs dæmpning med et ekstra led $c \cdot \dot{x}$:

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = 0 \qquad (22\text{–}27)$$

Dæmpningen måles i forhold til den kritiske dæmpning c_c, hvor klodsen lige netop ikke svinger:

$$c_c = 2m\sqrt{\frac{k}{m}} = 2m\omega_n \qquad (22\text{–}29)$$

$$c_c := 2 \cdot m_2 \cdot \omega_n = 19.806 \ \frac{N \cdot s}{m}$$

Vi vælger som eksempel en svag dæmpning på 10 % af den kritiske, $\zeta = c/c_c = 0{,}1$. Dæmperkonstanten kalder vi c_d, fordi c er lysets hastighed i Mathcad:

$$\zeta := 0.1 \qquad c_d := \zeta \cdot c_c = 1.981 \ \frac{N \cdot s}{m}$$

Non-Commercial Use Only

Den dæmpede vinkelfrekvens og periode (22-34: $\tau_d = 2\pi/\omega_d$) bliver:

$$\omega_d = \sqrt{\frac{k}{m} - \left(\frac{c}{2m}\right)^2} = \omega_n\sqrt{1 - \left(\frac{c}{c_c}\right)^2} \qquad (22\text{–}33)$$

$\omega_d := \omega_n \cdot \sqrt{1 - \left(\frac{c_d}{c_c}\right)^2} = 49.266 \ \frac{rad}{s}$ $\tau_d := \frac{2 \cdot \pi}{\omega_d} = 0.128 \ s$

Bevægelsen følger (22-32). Vi tilpasser D og φ, så klodsen slippes fra x_0 i hvile, og tegner også "tragten" $x_T(t)$, som udsvinget aftager inden for:

$$x = D[e^{-(c/2m)t}\sin(\omega_d t + \phi)] \qquad (22\text{–}32)$$

$x_d(t) := x_0 \cdot \exp\left(\frac{-c_d}{(2 \cdot m_2)} \cdot t\right) \cdot \left(\cos(\omega_d \cdot t) + \frac{c_d}{(2 \cdot m_2 \cdot \omega_d)} \cdot \sin(\omega_d \cdot t)\right)$

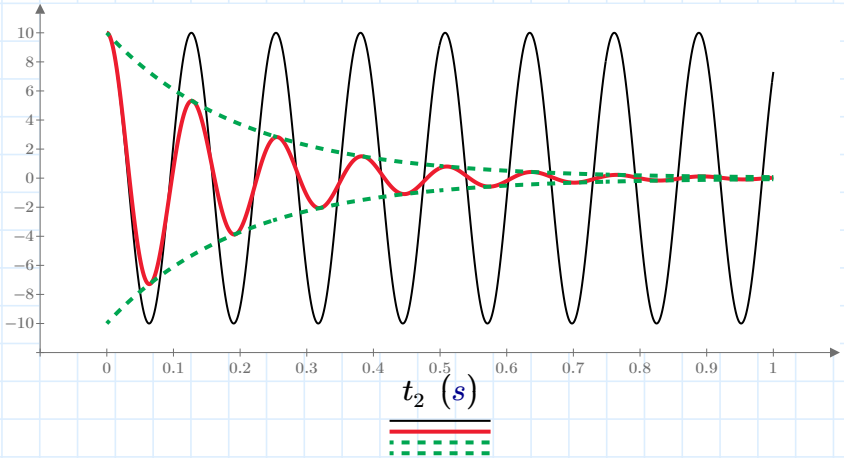
$x_T(t) := x_0 \cdot \exp\left(\frac{-c_d}{(2 \cdot m_2)} \cdot t\right)$ $t_2 := 0 \ s, 0.0005 \ s .. 1 \ s$

Non-Commercial Use Only

Frederik Rasmussen

VIA University College

Sort er opgavens udæmpede svingning, rød er den dæmpede, og grøn stiplet er tragten.



$x_2(t_2)\ (mm)$

$x_d(t_2)\ (mm)$

$x_T(t_2)\ (mm)$

$-x_T(t_2)\ (mm)$

Udsvinget aftager inden for tragten, og efter ca. 0,8 s står klodsen næsten stille i ligevægtsstillingen. Perioden bliver kun 0,5 % længere, så opgavens τ er stadig et godt svar for en rigtig fjeder.

Non-Commercial Use Only